

피지컬AI 라쿤봇 프로젝트

로봇학부 2024405062 이나연

1. 과제 개요 및 목표

본 과제는 OpenVLA 7B 모델을 활용하여 4족 로봇RaccoonBot의 시뮬레이션 인프라를 확장하는 것을 목표로 하였다. 기존에 주어졌던 Cylinder 기반의 단일 오브젝트 환경에서 기하학적 특징과 배치 좌표가 상이한 신규 오브젝트인 하얀색 정육면체 상자를 MuJoCo 시뮬레이터 환경 내에 추가 정의하고 로봇 그리퍼와의 실시간 상호작용 및 추론 데이터 로그 획득을 검증하고자 하였다.

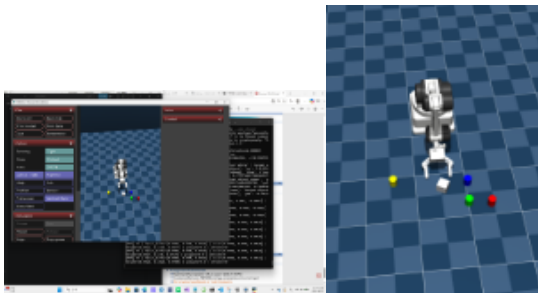
2.환경 구축 및 수정 내용

MuJoCo XML 환경 파일 수정: 시뮬레이션 세계관을 정의하는 XML 소스 코드 내부의 Asset 및 Body 섹션을 수정하였다. 기존 원기둥 모델 외에 추가적으로 `<geom type="box" size="0.03 0.03`

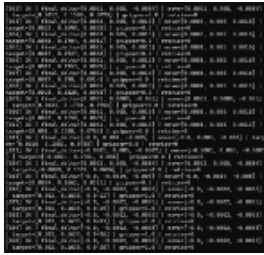
`0.03" rgba="1 1 1 1"/>` 요소를 삽입하여 물리적 충돌 영역과 하얀색 시각적 텍스처를 가진 정육면체 상자를 가상 공간에 생성하였다.

클라이언트 코드 수정 및 터미널 확인: 수정된 XML 환경을 기반으로 클라이언트 스크립트(`openvla_multicolor_client.py`)를 연동하였다. 그리퍼가 상자에 타겟팅되어 접근할 때 발생하는 3차원 위치 오차 오프셋과 실시간 제어 명령 데이터인 `final_delta` 값이 정상적으로 연산 및 기록되도록 하였다.

3. 구현 결과 및 한계점



가상 환경 모델 오류를 해결한 후 시뮬레이터를 성공적으로 구동하였으며 터미널 인터페이스를 통해 로봇 그리퍼가 새롭게 배치된 하얀색 상자를 인지하고 접근 모션을 형성할 때 실시간 이동 델타 값과 시스템 상태 신호가 정상 출력(OK)되는 로그 파이프라인의 연동을 확인하였다.



그러나 물리 모델의 정교한 매칭 및 완벽한 물체 Grasp 단계와 후속 RLDS/TFDS 데이터셋 빌드 과정은 마무리하지 못하였으며 제어 루프의 초기 검증 수준에서 과제를 마무리하게 되었다.

4.고찰

이번 과제를 진행하며 가장 큰 난관이었던 점은 바로 MuJoCo 시뮬레이션 환경 설정을 초기화하고 오픈하는 프로세스 였다. 처음 다뤄보는 환경이었기에 처음 환경을 조성하는데에서 시행착오를 겪었다. 실력부족으로 중간에 환경이 꼬여 코드를 이곳저곳 수정하고 복구하는 작업 끝에 MuJoCo 환경을 정상적으로 로드하고 상자를 렌더링하는 데 성공하였다.

시험 일정들이 겹치면서 절대적인 과제 착수 시점이 예상보다 지연되었던 점과 늦어진 시작 시점에 더해 초기 MuJoCo 환경 설정 단계에서 실력 부족으로 예상치 못하게 시간이 많이 걸리며 과제를 온전히 수행하지 못한 채 완료하게 되었다.

비록 완벽한 제어 시나리오를 완성하지 못하였으나 물리 엔진 환경의 XML 스키마를 직접 분석하고 하드웨어 제어 로그 프레임워크를 연동해 본 경험은 Physical AI의 핵심인 가상-현실 관계를 이해하는 데 큰 도움이 되었다. 차후 이와 같은 프로젝트를 수행할 때 데이터셋 고도화 단계까지 완성할 수 있도록 역량을 보완하고 싶다는 의지가 강하게 들었다.